

Отчет по лабораторной работе № 6 по курсу “Фундаментальная информатика”

Студент группы М80-107Б-20 Сысоев Максим Алексеевич, № по списку 23

Контакты e-mail, telegram, skype
masysoev@mai.education

Работа выполнена: «30 » сентября 2020г.

Преподаватель: каф. 806 Найденов Иван Евгеньевич

Отчет сдан <> _____ 20 ____ г., итоговая оценка

Подпись преподавателя

1 Тема: Конструирование диаграмм Тьюринга

2 Цель работы: Разработать диаграмму Тьюринга решения задачи с использованием стандартных машин и вспомогательных машин, определяемых поставленной задачей

3 Задание (вариант № 31): Получение обратной кодировки двоичного отрицательного числа с тем же абсолютным значением

4 Оборудование (Студента):

Процессор AMD Ryzen 3 3200U @ 2.60 GHz с ОП 8 Гб, НМД 256 Гб. Монитор 1920x1080

5 Программное обеспечение (Студента):

Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu версия 14.1.0 интерпретатор команд: bash версия 4.4.19.

Система программирования -- версия --

Редактор текстов: GNU nano версия 2.9.3.

Утилиты операционной системы --

Прикладные системы и программы: JDT 2.2c

Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере--

6. Идея, метод, алгоритм решения задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Идея в том, что отрицательное число - это пропущенное через инверсию исходное число с прибавлением одного незначущего нуля (Которое заменяется на 1 в инверсии). Поэтому необходимо реализовать инверсию во вспомогательной машине, а также функцию сдвига числа на одну ячейку вправо, чтобы вставить перед ним ноль.

Функция сдвига слова вправо на одну ячейку работает просто: начиная с конца слова, заменяем последнюю цифру на пробел, двигаемся вправо и вставляем скопированную цифру. Повторять до тех пор, пока не встретим пробел.

Функция инверсии также работает весьма просто: если встретили 1, то заменяем на 0, если 0 - на 1.

Также отдельно рассматривается случай, когда исходное число 0. В таком случае просто происходит копирование числа и завершение программы

Если исходное число содержит незначащие нули, то они удаляются и само число передвигается влево, на место скопированного. Для этого есть 3 вспомогательные машины:

Функция очистки работает просто: Если встретили 0, то меняем его на пробел и так до тех пор, пока не наткнёмся на 1 или пробел.

Функция сдвига слова влево работает следующим образом: если в двух ячейках слева от слова пробел, то вызывается функция сдвига влево на одну ячейку. Если же там не пробел, а 1 или 0, то это означает, что число сдвинуто и теперь стоит на месте скопированного

Функция сдвига влево на одну ячейку реализована по аналогии с функцией сдвига вправо на одну ячейку.

7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].

План работы программы:

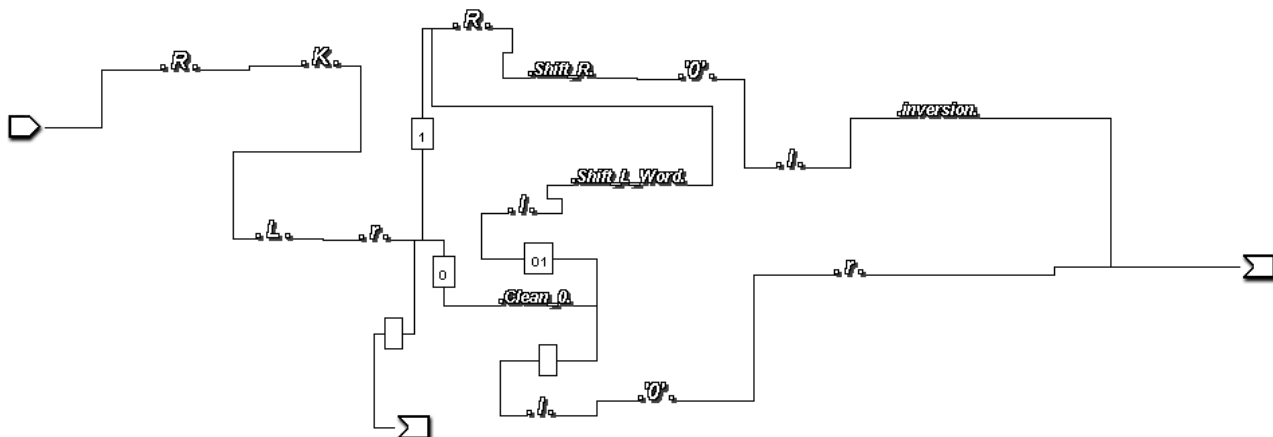
- 1) Перейти в правое положение
- 2) Скопировать исходное число
- 3) Проверить, что исходное число не содержит в последнем разряде 0. Если содержит, то через вспомогательную машину clean удалить все незначащие нули. Далее сдвинуть полученное число влево, на место скопированного при помощи машины Shift_L_Word.
Может случиться, что исходное число было 0 и мы его удалили. В таком случае, просто вставляем на место пропуска 0 и завершаем программу.
- 4) Сдвинуть скопированное число вправо на одну ячейку при помощи машины Shift_R
- 5) Вставить перед сдвинутым числом 0
- 6) Инвертировать скопированное число при помощи машины inversion
- 7) Завершить программу

Входные данные	Выходные данные	Описание тестируемого случая
101	1010	Пример входных данных с чекера
101010	1010101	Чередование единиц и нулей
1111	10000	Если все единицы
0	0	Если 0
00101	1010	Работа с незначащими нулями

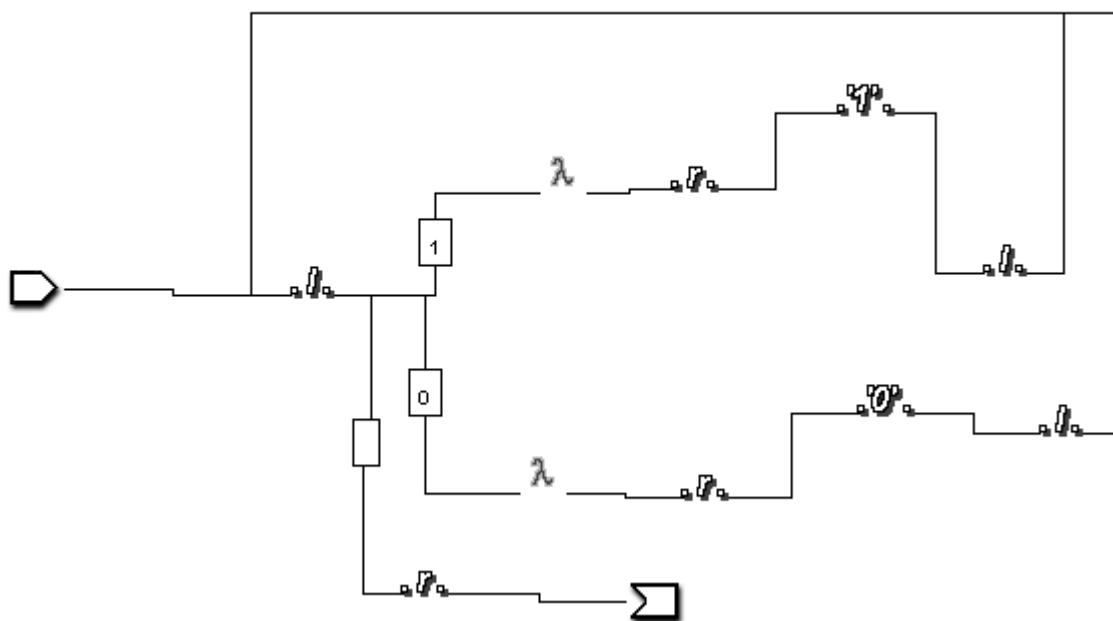
Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

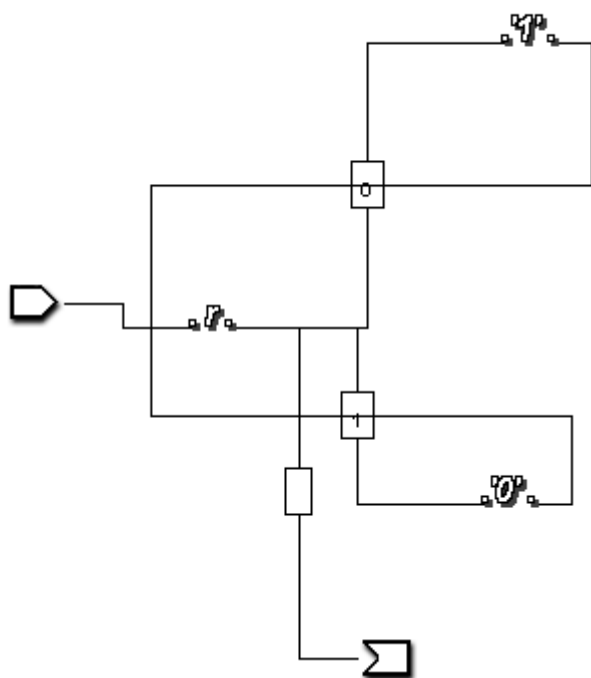
Главная часть:



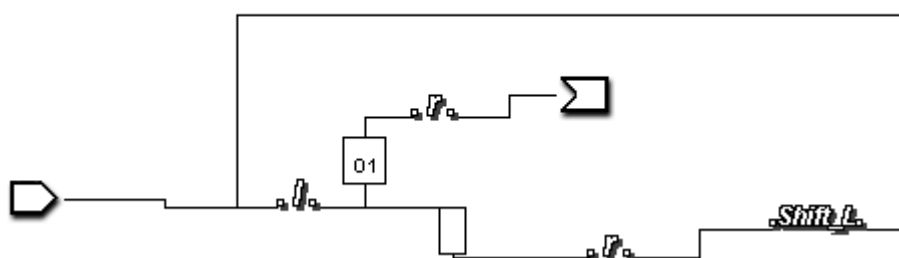
Вспомогательная машина Shift_R:



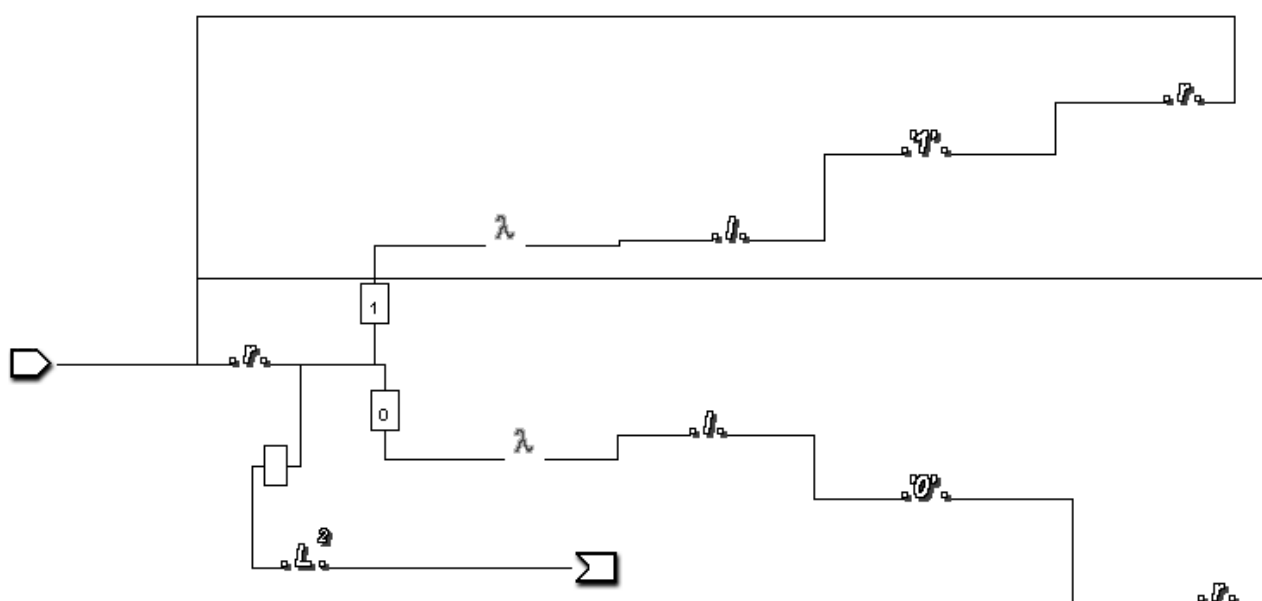
Вспомогательная машина inversion:



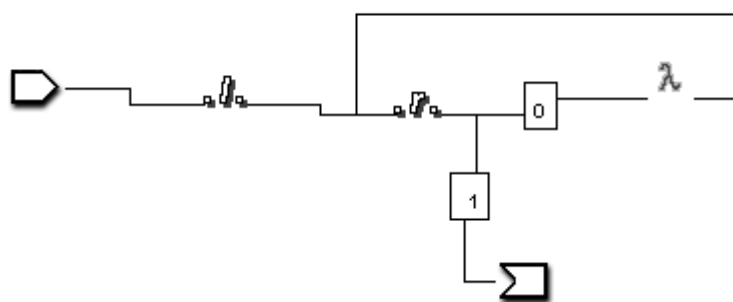
Вспомогательная машина Shift_L_Word:



Вспомогательная машина Shift_L:



Вспомогательная машина clean:



9. Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание
1	дом	30.09.2020	23:25	Неправильная обработка чисел с незначащими нулями	Реализовать логику, по которой они будут обрабатываться правильно	Выполнено

10. Замечания автора по существу работы

11. Выводы

Работа, в целом, похожа на предыдущую. Понравилось держать в голове много информации, заранее представляя как будут работать отдельные модули. Работа на МТ не пригодится в профессиональной сфере, но отлично развивает алгоритмическое мышление. Не понравилась программа, в которой производилась работа - вылетала в самый неподходящий момент... Однако, в целом, диаграммы Тьюринга упрощают программирование МТ. Научился разрабатывать диаграммы Тьюринга и через каждые 3 минуты сохраняться. Последний навык считаю очень ценным.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом:

Подпись студента
